

Relatório — Fase 6 (concluída e validada): Gate de requisito + auto-crítica (Inserção C)

Projeto: LangNet · caso-teste ClinIA · **Data:** 2026-08-14 · **Executor:** Claude **Commit selo:** 5b54ad5 · **Checkpoint de rollback (antes da fase):** fcf4ad4

A Fase 6 ataca a **qualidade do requisito upstream**: um **gate** que checa os **8 elementos** de uma boa especificação por task, uma **auto-crítica** (à la RLAIF) e o **reforço dos prompts** de geração de spec. É a inserção de **maior ROI** segundo as referências (ROPE +20%; 38,3% das falhas do SWE-bench Verified eram requisitos sub-especificados). **Não altera telas.**

1. O que foi implementado

No gerador (backend/agents/langnetagents.py): - `_task_quality_report(tasks_yaml, schema_sql)` — por task, a presença dos **8 elementos** (objetivo, contexto, inputs, output[= output_schema], constraints, evaluation, edge_cases, verification). O **gate**. - Emite `knowledge/quality_report.md` (conceito OKF type: Quality Report) com a completude por task + as lacunas; e **loga um resumo** no code-gen (não-bloqueante). - `get_self_critique_prompt(artifact, checklist)` — prompt reusável de **auto-crítica**: um agente critica o artefato contra o checklist dos 8 elementos (padrão *AI-feedback-contra-documento* da Constitutional AI).

Reforço de **prompt** (aditivo, no call site) em `app/routers/specification.py` e `agent_task_spec.py`: exige as seções **constraints/edge_cases/evaluation/verification** + um passo de **gap-analysis** (listar requisitos/ambiguidades/assunções faltantes) **antes** de gerar.

2. Provas de validação (saídas reais)

2.1 Unit do gate `_task_quality_report`

```
pre_atendimento_cardiologia -> objetivo ✓ contexto ✓ inputs ✓ output ✓ evaluation ✓ verification ✓
                                constraints x edge_cases x
criar_encaminhamento       -> (idem) constraints x edge_cases x
```

✓ O gate identifica corretamente que as tasks da ClinIA (**geradas antes** do reforço) têm o essencial mas **faltam constraints/edge_cases** — surfçando a lacuna real.

2.2 Artefato `knowledge/quality_report.md` (o gate materializado)

```
---
type: Quality Report
title: Qualidade de requisito das tasks (8 elementos)
generated: { by: langnet/qwen2.5-coder-32b-instruct, at: ... }
---
# Completude por task (✓ presente · x ausente)
| Task | objetivo | contexto | inputs | output | constraints | evaluation | edge_cases | verification |
| criar_encaminhamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | ✓ |
...
```

```
# Lacunas (o gate aponta o que falta)
- criar_encaminhamento: falta constraints, edge_cases
```

2.3 Reforço de prompt (nos 2 routers)

```
specification.py → contém "QUALIDADE DE REQUISITO" (True)
agent_task_spec.py → contém "QUALIDADE DE REQUISITO" (True)
```

✓ A geração de Especificação/Agent-Task Spec passa a exigir os 8 elementos + gap-analysis.

2.4 E2E (./smoke.sh) — regressão zero

```
[verify] atendimento=True | encaminhamento(medico+esp)=True | prontuario(liga pre_diag+enc)=True
[smoke] VERDE
```

✓ O gate é **não-bloqueante** (superfície lacunas, não trava) — o fluxo clínico completo continua persistindo.

3. Telas

A Fase 6 não altera nenhuma tela. É qualidade de requisito (gate + auto-crítica + prompts). O smoke seguiu VERDE.

4. Benefício, ressalva e trilha de commits

- **Benefício:** ataca o **maior ROI** apontado pelas referências — melhora a qualidade do requisito **upstream**, onde ela mais rende, com **gate** (superfície lacunas) + **auto-crítica** (RLAIF) + prompts reforçados.
- **Ressalva honesta:** o reforço de prompt afeta a geração de spec de **todos os projetos** (rota compartilhada) — mudança **aditiva**; o **efeito pleno** (tasks já com constraints/edge_cases) aparece ao **gerar uma spec nova** pela pipeline. O gate/quality_report e a auto-crítica já são efetivos agora.
- **Rollback:** fcf4ad4 (*ANTES da Fase 6*). **Selo:** 5b54ad5.

5. Próximo passo (última fase)

Fase 7 — log de suposições & limitações (Inserção D) + consolidação: cada etapa registra `assumptions_and_limitations`; consolidar a documentação. Será precedida pelo **CHECKPOINT — ANTES da Fase 7**.